



Servidor Echo Concorrente em TypeScript

Atividade 1.2 - Sistemas Operacionais (Prof. L. A. Minora)

Equipe: **Antônio Irineu**, **Maycon Alexsander** e **Lucas Vinicius**

Limitação do Modelo Sequencial

Servidor Sequencial

Processa **apenas uma** conexão por vez

Bloqueio na Leitura

A chamada `recv` **paralisa a execução** enquanto aguarda os dados de rede

Fila de Espera

Novas conexões ficam **retidas** no S.O. até o encerramento do cliente ativo.

Objetivo

Permitir a **comunicação simultânea** de múltiplos clientes.

```
# [...]
servidor.listen(1)

while True:
    # Bloqueia a thread aguardando a conexão de um cliente
    conexao, endereco = servidor.accept()
    try:
        while True:
            # Bloqueia o fluxo até que o cliente envie dados
            dados = conexao.recv(1024)
            if not dados:
                break
            conexao.send(f"Echo: {dados.decode()}".encode())
    finally:
        conexao.close()
```

Concorrência com Event Loop e I/O Assíncrono

→ TypeScript com Deno

Suporte nativo a operações de rede assíncronas com a linguagem TypeScript rodando no runtime **Deno**.

→ async/await Nativo

Controle de fluxo assíncrono legível e eficiente.

→ Suspensão sem Bloqueio

Ao aguardar dados de um cliente, a rotina correspondente é pausada, mas a thread principal continua ativa.

→ Atendimento Concorrente

O loop principal aceita novas conexões continuamente

```
// [...]  
async function tratarConexao(conexao: Deno.Conn) {  
    // [...]  
    // Não bloqueia a thread principal  
    const bytesLidos = await conexao.read(buffer);  
    // [...]  
}  
  
// Loop de aceitação de clientes  
for await (const conexao of listener) {  
    // Chamada assíncrona sem 'await' (não trava o loop principal)  
    tratarConexao(conexao);  
}
```

Event Loop vs. Threads do Sistema Operacional

Modelo Tradicional (1:1)

- Uma thread do S.O. é alocada **por cliente**.
- Sobrecarga gerada por frequentes trocas de contexto (*context switch*).
- Gerenciamento dependente do escalonador do núcleo.

Modelo Event Loop

- Execução em **thread única** voltada a tarefas de rede (*I/O-bound*).
- Elimina a criação de novas threads no espaço de núcleo.
- Otimização no consumo de memória e processamento.

Execução com Docker Compose

Isolamento do servidor e do cliente em containers na mesma rede virtual.

Comandos:

```
docker compose up -d servidor
```

```
docker compose run cliente
```

```
$ docker compose logs -f servidor
servidor-1 | Servidor escutando na porta 5000...
servidor-1 | [Nova Conexão] Cliente aceito.
servidor-1 | [Nova Conexão] Cliente aceito.
servidor-1 | [Recebido]: Teste 1
servidor-1 | [Recebido]: Teste 2
servidor-1 | [Desconexão] Cliente encerrou a conexão.
█
```

```
○ $ docker compose run cliente
time="2026-05-21T22:34:41-03:00" level=warning msg="Found orphan containers ([2026-1-atividade-1-2-cliente-run-a82b26cbddf2 2026-1-atividade-1-2-cliente-run-e45d2a408857 2026-1-atividade-1-2-cliente-run-203b0d93f095]) for this project. If you removed or renamed this service in your compose file, you can run this command with the --remove-orphans flag to clean it up."
Container 2026-1-atividade-1-2-cliente-run-f51b878c2bcc Creating
Container 2026-1-atividade-1-2-cliente-run-f51b878c2bcc Created
Conectando ao servidor em servidor:5000...
Conexão estabelecida. Digite 'sair' para encerrar.

Mensagem: Teste 1
Servidor: Echo TS: Teste 1

Mensagem: █
```

```
● $ docker compose run cliente
time="2026-05-21T22:34:44-03:00" level=warning msg="Found orphan containers ([2026-1-atividade-1-2-cliente-run-a82b26cbddf2 2026-1-atividade-1-2-cliente-run-e45d2a408857 2026-1-atividade-1-2-cliente-run-203b0d93f095]) for this project. If you removed or renamed this service in your compose file, you can run this command with the --remove-orphans flag to clean it up."
Container 2026-1-atividade-1-2-cliente-run-315df10f4a3d Creating
Container 2026-1-atividade-1-2-cliente-run-315df10f4a3d Created
Conectando ao servidor em servidor:5000...
Conexão estabelecida. Digite 'sair' para encerrar.

Mensagem: Teste 2
Servidor: Echo TS: Teste 2

Mensagem: sair
Cliente finalizado.
```

Obrigado!

Dúvidas?